



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo

Computo en la nube

5.3 Curso introducción a la contenerización y virtualización

Docente: Miguel Salazar Del Bosque

**Alumno
Diego Josué González de León**

21 de abril de 2026

Creación de cuenta con correo personal

diegopollo2004@gmail.com

VENTA FLASH

-50%

PREMIUM & TEAMS

¡Última oportunidad! 50 % de descuento en DataCamp Premium

La oferta termina dentro de 2d 00h 43m 58s

Comprar ahora >

 Catálogo ▾ Formación en IA ▾ Recursos ▾ Precios ▾ Empresas Universidades 🔍 ES

Inicia Sesión

Comenzar

Inicio > Docker

CURSO

Conceptos de contenedores y virtualización

■ Intermedio

Actualizado 8/2024

Aprende los conceptos básicos sobre máquinas virtuales, contenedores, Docker y Kubernetes. Comprende las diferencias para empezar.

Comienza El Curso Gratis

✓ Incluido con Premium or Teams

Crea Tu Cuenta Gratuita









o

Correo electrónico

diegopollo2004@gmail.com

Contraseña

..... 

Empezar a Aprender Gratis

Al continuar, aceptas nuestros [Términos de uso](#), nuestro [Política de privacidad](#) y que tus datos se almacenen en los EE. UU.

Limitaciones de las máquinas físicas

Los sistemas informáticos impulsan tu día a día. Interactúas con ordenadores que posees físicamente (p. ej., smartphone, portátil), pero también con servidores a través de redes (p. ej., cuando visitas un sitio web). Las organizaciones podrían usar máquinas físicas para sus servidores, pero esta opción tiene limitaciones. ¿Cuáles de las siguientes consideras que son limitaciones de las máquinas físicas? Selecciona las respuestas correctas.

✓ Responder a la pregunta

50XP

Respuestas posibles

Selecciona todas las respuestas correctas

☒ Las máquinas físicas son costosas.

PULSA 1

☐ Las máquinas físicas no son muy personalizables.

PULSA 2

☒ Las máquinas físicas son complejas de escalar.

PULSA 3

☒ Las máquinas físicas necesitan mantenimiento.

PULSA 4

💡 Obtener Una Pista (-15 XP)

Enviar Respuesta

Definición de máquina virtual

Las máquinas virtuales (VM) suelen presentarse como solución a las limitaciones de las máquinas físicas, ofreciendo una forma más flexible y eficiente de usar los recursos de cómputo. Pero ¿qué es exactamente una máquina virtual? Elige la definición correcta.

✓ Responder a la pregunta

50XP

Respuestas posibles

Selecciona una respuesta

☐ Un ordenador físico dentro de otro ordenador físico.

PULSA 1

☒ Un ordenador simulado dentro de otro ordenador.

PULSA 2

☐ Un programa que crea una representación visual de una pantalla de ordenador dentro de la pantalla de otro ordenador.

PULSA 3

💡 Obtener Una Pista (-15 XP)

Enviar Respuesta

Sistema de la UANETecNM | Tecnología...Hysteria - Muse - CluEducatecMindBoxGmailYouTubeMapsUntitled - FigmaMinutos del 2025-06...Mi aprendizaje | Ude...Todos los favoritos

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualizaciónEsquema Del CursoXP de Hoy 300ES

Definición de contenerización

La contenerización se usa ampliamente en distintos sectores, se considera una buena práctica de desarrollo y aporta varias ventajas. ¿Cómo definirías la contenerización? Elige las definiciones correctas.

Responder a la preguntaSDXP

Respuestas posibles

Selecciona todas las respuestas correctas

☒El proceso de empaquetar una aplicación y sus dependencias en un contenedor, lo que permite desplegarla y ejecutarla de forma consistente en distintos entornos.PULSA 1

☐El proceso de crear una versión virtual de ordenadores o componentes de hardware, como un servidor, un dispositivo de almacenamiento o un recurso de red, a los que se puede acceder y utilizar de forma remota.PULSA 2

☒La contenerización es virtualización a nivel del sistema operativo.PULSA 3

Obtener Una Pista (-15 XP)

Enviar Respuesta

Sistema de la UANE | TecNM | Tecnología... | Hysteria - Muse - Ciu... | Educatec | MindBox® | Gmail | YouTube | Maps | Unlited - Figma | Minutos del 2025-06... | Mi aprendizaje | Ude... | Todos los favoritos

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

Ejercicio

Máquinas virtuales vs. contenedores

En este capítulo has visto los conceptos básicos de la virtualización completa y la alternativa ligera de la contenerización. Antes de poner a prueba tus conocimientos sobre los casos de uso y los beneficios de ambas tecnologías, vas a repasar las características de un contenedor y de una máquina virtual.

Instrucciones 10 EXP

- Clasifica cada característica según corresponda a contenedores o a máquinas virtuales.

Obtener Una Pista (-50 XP)

← Esquema Del Curso →

XP de Hoy 500 ES

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

Contenedores

Ejecutan aplicaciones en espacios de usuario virtualizados y aislados (virtualización a nivel de SO).

Usan herramientas de software como Docker y Kubernetes.

Comparten el kernel del sistema operativo del host.

Máquinas virtuales

Virtualizan un ordenador completo (virtualización completa).

Se gestionan con herramientas de software como VMware y VirtualBox.

Tienen su propio sistema operativo, que no necesitan compartir.

Enviar Respuesta

campus.datacamp.com/es/courses/containerization-and-virtualization-concepts/foundations-of-containerization-and-virtualization?ex=11

Sistema de la UANE | TechnM | Tecnología... | Hysteria - Muse - Ci... | Educatec | MindBox® | Gmail | YouTube | Maps | Untitled - Figma | Minutas del 2025-06... | Mi aprendizaje | Ude... | Todos los favoritos

Aprende / Cursos / Conceptos de contenedores y virtualización

← Esquema Del Curso →

XP de Hoy 705 ES

Responde a las siguientes preguntas para ganar XP.

¡Enhorabuena! Ya sabes identificar los beneficios clave de los contenedores y las máquinas virtuales. Ahora que tienes la base conceptual, pasemos a las aplicaciones en el siguiente capítulo.

+100 XP

PULSA INTRO PARA CONTINUAR

Arrastra los elementos al cuadro correcto

Coloca elementos aquí

Contenedores	Máquinas virtuales
Menor sobrecarga de costes: Reduce la necesidad de infraestructura y recursos de TI costosos.	Compatibilidad con aplicaciones heredadas: Permite ejecutar aplicaciones heredadas emulando hardware/software antiguos.
Escalabilidad rápida: Escala aplicaciones hacia arriba y hacia abajo en función de la demanda.	Aislamiento sólido y seguro: Alto nivel de seguridad con un entorno completamente aislado.
Portabilidad: Muévete entre distintos entornos con cambios mínimos de configuración.	Múltiples entornos: Pueden ejecutarse varios sistemas operativos distintos en el mismo equipo host.

Entar Respuesta

1		Fannes Wahyu Aji	1,050 XP
2		Guilherme	1,036 XP
3		Sheridan	1,035 XP
4		Bryan	770 XP
5		francisco	750 XP
6		diegopollo2004 	750 XP
7		apoorva	700 XP
8		robertcaldwell79	700 XP
9		RYAN	700 XP
10		Isak Jose	692 XP